

CanlıFal — Faz 18 Raporu

Opt-in İmleç (Cursor) Sayfalama — §68 / §66

Tarih: 2026-08-27

Checkpoint: Phase 18: opt-in cursor pagination

Doğrulama: tsc ☒ · build ☒ · dev sunucu ☒ · kimlikli canlı uç testi ☒ · deploy ☒

1. Amaç

§68 yüksek hacimli liste uçlarında offset sayfalamanın derin sayfalarda (OFFSET 5000) doğrusal yavaşlamasını ve eşzamanlı ekleme sırasında kayıt atlama/yineleme sorununu ortadan kaldırmak.

Kısıt: Üretimdeki web ve mobil istemciler kırılmaz. Bu nedenle imleç modu **tamamen opt-in**'dir: istemci `?cursor=...` veya `?paginate=cursor` göndermedikçe uçların davranışı ve yanıt gövdesi **bit düzeyinde aynı** kalır.

2. Altyapı — lib/pagination.ts

Mevcut `parseCursorParams` / `cursorQuery` / `buildCursorMeta` yardımcılara iki yeni fonksiyon eklendi:

Fonksiyon	Görev
<code>isCursorMode(req)</code>	<code>cursor</code> parametresi var mı ya da <code>paginate=cursor</code> mı? Mod anahtarı.
<code>fetchCursorPage(findMany, cursor, limit, args, idField?)</code>	<code>limit+1</code> kayıt çeker, fazlasını kırpar, <code>{ items, meta }</code> döner.

meta zarfı: `{ cursor: string|null, hasMore: boolean, limit: number }`. Son sayfada `cursor: null` ve `hasMore: false` döner.

3. İmleç desteği eklenen 7 uç

#	Uç	Model	Varsayılan / Maks limit	Sıralama
1	GET /api/notifications	Notification	50 / 100	createdAt ↓
2	GET /api/user/activity	Notification	30 / 50	createdAt ↓
3	GET /api/user/followers	Follow	30 / 100	createdAt ↓
4	GET /api/user/following	Follow	30 / 100	createdAt ↓
5	GET /api/user/received-gifts	ChatRoomGift	30 / 100	createdAt ↓
6	GET /api/messages (sohbet listesi)	Conversation	30 / 100	lastMessageAt ↓
7	GET /api/messages/{userId} (DM dizisi)	DirectMessage	30 / 100	createdAt ↓

Hepsi /api/v1/... yolundan da erişilebilir (middleware yeniden yazması).

Özel notlar

- **#3 / #4 (takipçi/takip edilen):** Bu iki uçta önceden **hiçbir limit yoktu** — 100.000 takipçili bir hesapta tüm satırlar tek seferde çekiliyordu. İmleç modu bu senaryo için sınırlı ve sabit maliyetli bir yol sunar. Varsayılan (limitsiz) davranış geriye dönük uyumluluk için korundu.
- **#1 / #2:** meta.total alanı okunmamış bildirim sayısını taşır (mevcut unreadCount alanının imleç karşılığı).
- **#6:** Okunmamış sayıları tek groupBy sorgusuyla toplanır — N+1 yok.
- **#7:** İmleç modu yalnızca mesaj sayfasını döner ve **en yeniden eskiye** sıralıdır (klasik sonsuz kaydırma). Eski mod asc sıralı son 100 mesajı + izin/gizlilik meta verisini döndürmeye devam eder.

4. Yanıt zarfı

İmleç modunda §-standardı zarf kullanılır:

```
{
  "success": true,
  "data": [ ... ],
  "meta": { "cursor": "cmri32df7003tqq3fo66bspef", "hasMore": true, "limit": 2, "total": 8 },
  "request_id": "req_mtbsrzdd_jy8m2l8i"
}
```

İstemci sonraki sayfayı `?cursor=<meta.cursor>&limit=<n>` ile ister. `meta.cursor === null` → dizinin sonu.

5. Canlı doğrulama

Test hesabıyla mobil JWT alınarak yerel sunucuda çalıştırıldı:

Test	Sonuç
7 ucun tamamı kimliksiz	401 ✓
7 ucun tamamı <code>?paginate=cursor</code> ile kimlikli	200 + doğru zarf ✓
Eski (parametresiz) çağrılar	Yanıt gövdesi değişmedi ✓
<code>/api/v1/notifications?paginate=cursor</code>	200 ✓
Bildirimlerde 2 sayfa gezinme	Sayfa 1 → [...4lx, ...pef] , Sayfa 2 → [...nfp, ...x55] — çakışma yok, atlama yok ✓
DM dizisi imleç modu	200, tek mesaj + <code>hasMore:false</code> ✓

6. Envanter

Metrik	Değer
Handler	780
Yol (path)	502
Kategori	172
Model	215
İmleç destekli uç	0 → 7

7. Kalan iş

- İmleç desteğinin diğer liste uçlarına (hediye geçmişi, işlem geçmişi, oda üyeleri, yayın izleyicileri, sistem mesajları) yayılması.
- Mobil istemcinin sonsuz kaydırmada `?paginate=cursor` moduna geçirilmesi.
- Deploy henüz yapılmadı (Faz 16, 17, 18 checkpoint'te bekliyor).